

ANÁLISE DE DADOS PARA PLANEJAMENTO TERRITORIAL · UFABC

CRIME E TERRITÓRIO TEM PRAIA NO MEIO

A gente foi atrás de entender o furto nos municípios de São Paulo e descobriu que a resposta não estava na renda, e sim no mapa.

645

MUNICÍPIOS

2025

DADOS DE CRIME

16

CIDADES DE PRAIA

/1.000

FURTOS POR HABITANTE

João Vitor Oliveira · Julio Cesar Salvino · Lucas Amorim

Orientação: Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa

Duas bases oficiais, **um município de cada vez**

Juntamos tudo por município (os 645 do estado), usando o código do IBGE como chave.

CRIMES

SSP-SP · 2025

Boletins de ocorrência de roubo, furto e lesão corporal, mês a mês, por município.

CONTEXTO

IBGE · Censo 2022

Renda média, população residente e a malha (os desenhos) de cada município.

- Trabalhamos com **taxa por 1.000 habitantes**, não com o número bruto: senão São Paulo ganha de todo mundo só por ser gigante.
- Foco no **furto**, que é o crime com o padrão mais interessante no mapa.

Duas apostas **bem diferentes**

HIPÓTESE 1

“Crime é coisa de cidade pobre”

A aposta clássica: quanto menor a renda, maior a taxa de crime.

NÃO COLOU

HIPÓTESE 2

“Crime é coisa de cidade de praia”

No verão a cidade enche de turista, mas a conta divide pela população que mora ali o ano todo. A taxa estoura.

FOI ESSA

Spoiler: a renda até tem relação com o furto, só que **ao contrário** do esperado. E a praia explicou muito mais do que a gente imaginava.

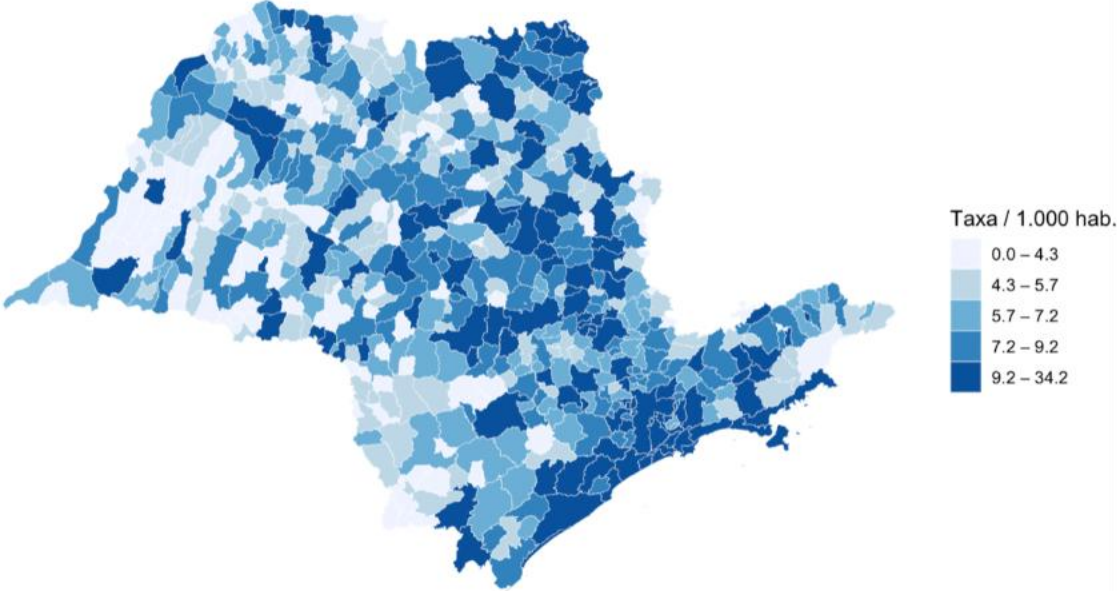
Do tabelão ao mapa que se explica sozinho

- 1** Juntamos crime, renda e população num **tabelão** validado, um município por linha.
- 2** Olhamos a **correlação** entre renda e os crimes (e levamos o primeiro susto).
- 3** Fomos para o **mapa** : onde estão as taxas altas? Elas se agrupam? (Moran e LISA)
- 4** Montamos **modelos** : da regressão simples até a espacial e a local (GWR).
- 5** Fizemos um **“e se?”** : e se as cidades de praia não existissem no modelo?

Tudo roda com um comando só e se regenera sozinho, então dá para reproduzir do zero.

Furto (art. 155) — taxa por 1.000 habitantes

Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis

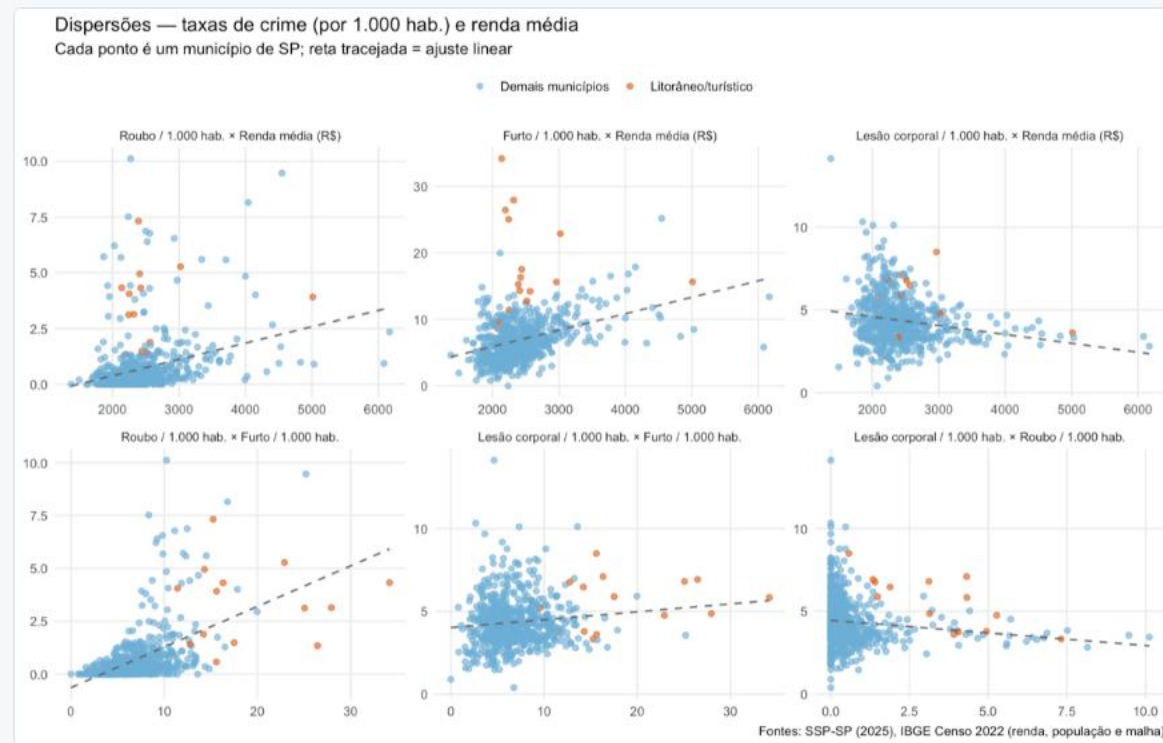


Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

O litoral inteiro aceso

- A faixa da praia, de Ubatuba a Cananéia, salta no tom mais escuro.
- No topo do ranking de furto: **Mongaguá (34/1.000)**, Itanhaém, Ilha Comprida, Peruíbe. Quase tudo praia.
- O interior é bem mais claro, com bolsões escuros na macrometrópole.

Taxa de furto por 1.000 habitantes, por município.



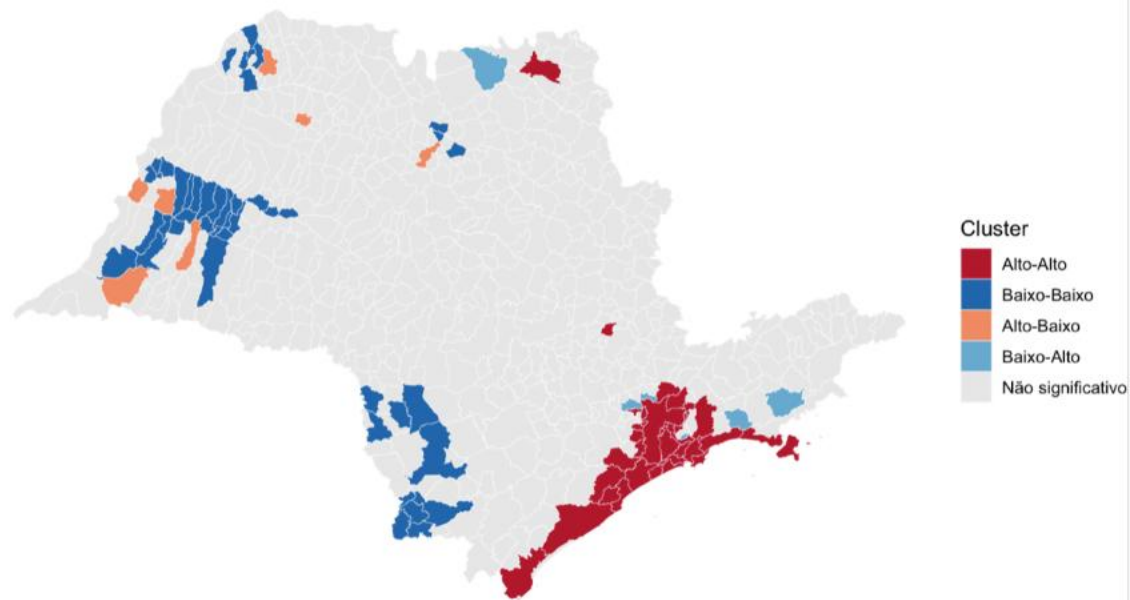
Cada ponto é um município; a reta é a tendência.

Renda maior, mais furto?!

- A relação entre renda e furto é **positiva**, não negativa. Ou seja, cidade mais rica tende a ter mais furto por habitante.
- Isso já **derruba a Hipótese 1**: não é a pobreza que puxa o furto.
- Os pontos laranja (praia) ficam quase todos **acima** da reta, entregando que tem outra coisa em jogo.

Clusters LISA — Furto (art. 155)

Moran local da taxa por 1.000 hab. ($p \leq 0.05$, vizinhança queen)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Furto anda **em bando**

- Cidade com furto alto costuma ter **vizinha também alta**. Isso tem nome: autocorrelação espacial (Moran's I = 0,42).
- Os agrupamentos vermelhos acompanham **o litoral** e a região metropolitana.
- Tradução: o crime não está espalhado à toa, ele tem **geografia**.

Clusters do furto: vermelho = alto perto de alto.

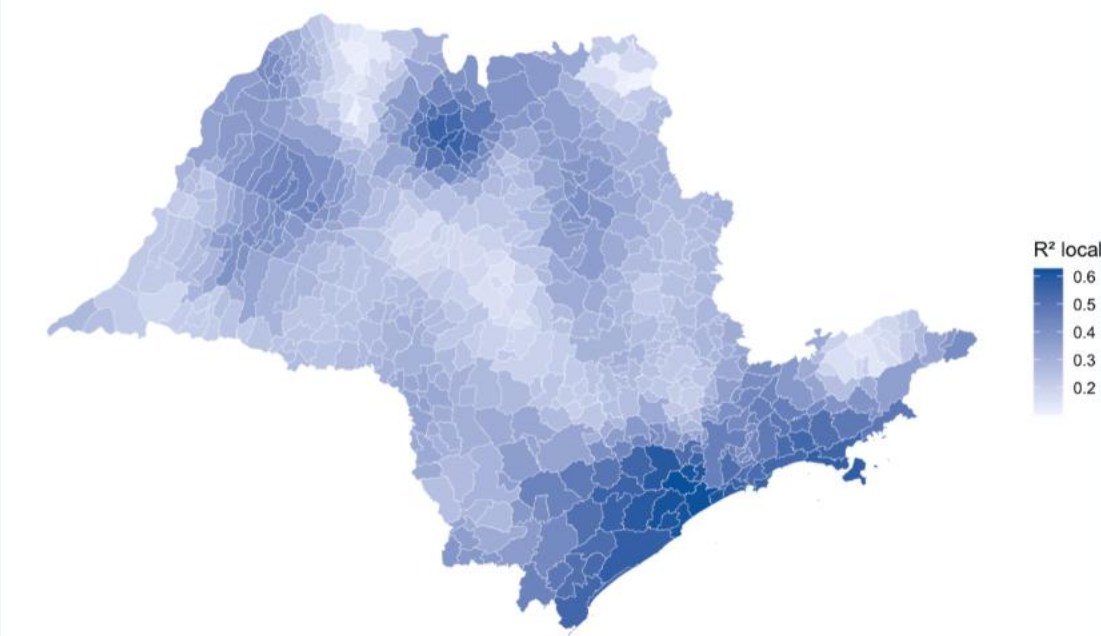
Quanto mais território, melhor o modelo

MODELO	ACERTO (R²)
Só a renda	13%
Renda + praia	36%
+ efeito espacial	44%
Modelo local (GWR)	53%

- Botar a variável “praia” é o maior salto de acerto (quase o triplo).
- O GWR, que deixa a regra mudar de lugar para lugar, é o campeão.

GWR (renda + litoral): R² local

Onde o modelo explica melhor (escuro) ou pior (claro) a taxa de furto



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Onde o modelo acerta mais (escuro) e menos (claro).

Contrafactual: impacto das cidades litorâneas

Diferença entre a predição real e o cenário com litoral = 0 (furtos/1.000 hab.)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

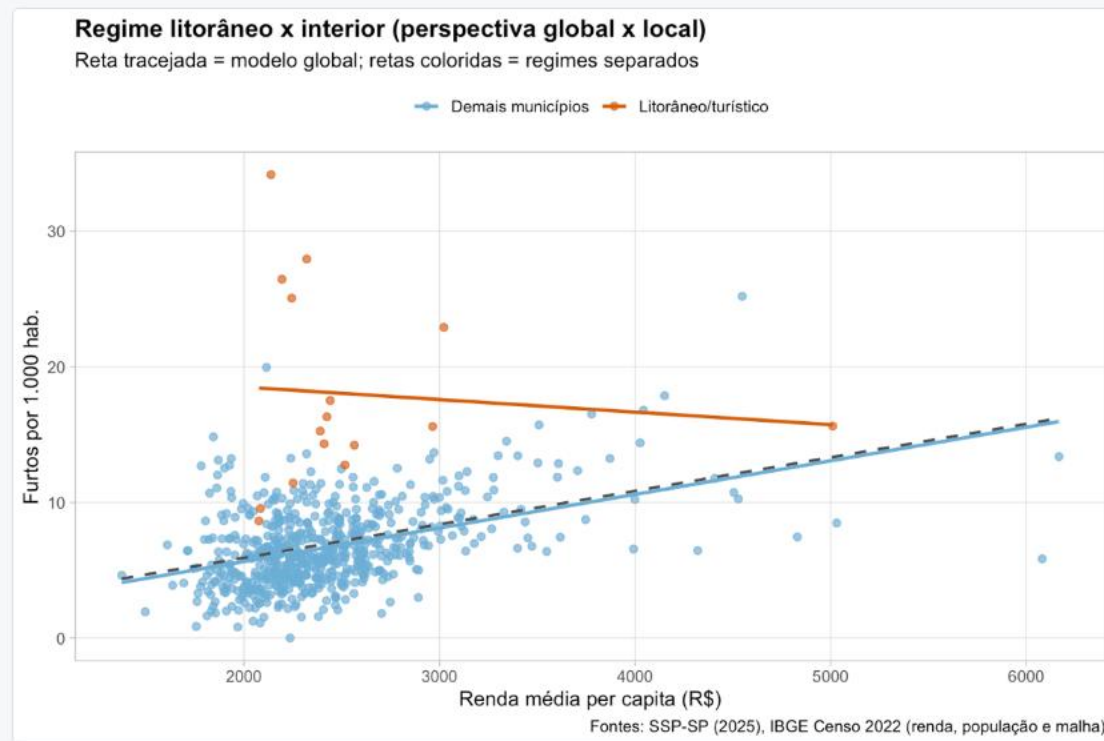
Desligando a praia, o litoral apaga

- Fizemos um cenário “e se essas cidades não fossem de praia?”.
- Some um extra de **até 12 furtos por 1.000 habitantes**, tudo concentrado na costa.
- É a população flutuante aparecendo: o turista rouba e é roubado ali, mas **não entra na conta de habitantes**.

O que some do furto se a gente “desliga” a praia.

Coisas que chamaram atenção

- **No litoral, a renda não importa.** Um modelo só das cidades de praia acerta 0,8% (praticamente nada): lá o que manda é o turismo, não o bolso de quem mora.
- **Mongaguá** tem 34 furtos por 1.000 habitantes, o dobro da capital.
- **Ilhabela** é ilha e ficou “sem vizinhos” no mapa, então entra com um asterisco nas contas espaciais.



Interior (azul) sobe com a renda; litoral (laranja) fica plano lá em cima.

Não é sobre ser pobre, **é sobre ser praia**

O QUE FICOU

Território > renda

A taxa de furto responde muito mais a onde a cidade está do que a quanto ela ganha.

- Hipótese 1 (pobreza) **não** se sustentou; Hipótese 2 (praia) **sim**.
- O litoral é praticamente um **mundo à parte**, e é por isso que modelos que enxergam a geografia acertam mais.
- Fica o alerta de método: **medir por população residente engana** em lugar turístico.

O PORQUÊ

População flutuante

Cidade de praia incha no verão, mas a taxa divide pela população fixa. O número estoura.